

Cenário: Plataforma de Conhecimento Ambiental dos Rios e Biomas Brasileiros

Descrição

A plataforma tem como objetivo disponibilizar informações sobre rios brasileiros, os biomas por onde passam, espécies de fauna e flora, qualidade da água, projetos ambientais e registros de monitoramento.

Ela pode ser utilizada por pesquisadores, estudantes, órgãos ambientais e pela população para consulta e acompanhamento ambiental.

Relatório Analítico

Descrição do cenário escolhido

O cenário escolhido foi uma plataforma para armazenar informações sobre rios brasileiros e seus biomas. Além dos dados dos rios, o sistema também registra os trechos, as espécies encontradas e o monitoramento da qualidade da água. A ideia é centralizar essas informações para facilitar consultas e análises ambientais por pesquisadores, estudantes e órgãos responsáveis pela preservação do meio ambiente.

Diferenças entre os dois modelos

Ao desenvolver os dois bancos, percebi que o SQL exige uma modelagem mais organizada, separando as informações em várias tabelas e criando relacionamentos entre elas. Isso deixa os dados mais estruturados e evita duplicidade, mas as consultas acabam precisando de vários JOINS.

No MongoDB foi diferente. As informações de um rio podem ficar no mesmo documento, incluindo os trechos, espécies e monitoramentos. Isso torna a modelagem mais simples e as consultas mais diretas. Também é mais fácil adicionar novos campos sem precisar alterar toda a estrutura do banco.

Vantagens e desvantagens

No SQL, a principal vantagem é a organização dos dados e a segurança oferecida pelos relacionamentos entre as tabelas. É uma boa escolha quando a consistência das informações é muito importante. Como desvantagem, a estrutura é mais rígida e qualquer alteração no modelo pode exigir mudanças no banco.

Já o MongoDB é mais flexível. É possível armazenar documentos com estruturas diferentes e fazer alterações com mais facilidade. Além disso, muitas consultas são mais rápidas porque as informações já estão agrupadas no mesmo documento. Em contrapartida, pode haver repetição de dados e o controle da integridade das informações depende mais da aplicação do que do banco.

Modelo escolhido para produção

Para esse tipo de sistema, eu utilizaria uma solução híbrida. O banco SQL ficaria responsável pelos dados principais, como rios, biomas e espécies, garantindo a integridade das informações. Já o MongoDB seria utilizado para armazenar os dados de monitoramento da água e históricos de medições, que crescem rapidamente e podem variar de estrutura.

Na minha opinião, essa combinação aproveita o que cada banco tem de melhor. O SQL oferece mais segurança e organização para os dados cadastrais, enquanto o MongoDB traz mais flexibilidade e facilidade para armazenar grandes volumes de informações ambientais.

Sqls

1. Buscar rios pertencentes ao bioma Cerrado.
2. Buscar rios com qualidade da água Boa.
3. Buscar rios onde existe a espécie Espécie 1.